

Aufgabe 1

Verketzung, Multiplikation, Additionen stetiger Funktionen
 $\Rightarrow$ wieder stetige Funktionen !!

a) $f(x) = e^{\cos(x)+1}$

$D_f: \cos(x) + 1 > 1 \Rightarrow \cos(x) + 1 \neq 0$
 $\cos(x), e^x, 1$ sind in $\mathbb{R}$ stetig $\} \text{ stetig}$

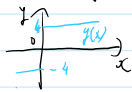
b) $f(x) = \sqrt{|x \sin(x)|}$

$|x \sin(x)| > 0 \Rightarrow x \mapsto \sqrt{|x \sin(x)|}, x \in \mathbb{R} \} \text{ stetig}$
 $x, \sin(x), |x|$ sind in $\mathbb{R}$

Aufgabe 2

• $f(x) = x \Rightarrow$ stetig weil $f(x)$ als Polynom

• $g(x) = \begin{cases} 4 & x \geq 0 \\ -4 & x < 0 \end{cases}$



nicht stetig in 0

weil $\left[\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 4 \right] \neq \left[\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -4 \right] \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ nicht existiert

• $h(x) = g(x) \cdot f(x) = \begin{cases} 4x & x \geq 0 \\ -4x & x < 0 \end{cases}$

oder $h(x) = 4|x|$



$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 4x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -4x = 0$, $h(0) = 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = h(0) = 0 \Rightarrow$ stetig in 0 (*)

Für $x \neq 0$ ist $h(x)$ stetig, da Polynom vom Grade 1 (**)

$\Rightarrow (*) (**) \cdot h(x)$ stetig in $\mathbb{R}$

Aufgabe 3

Aufgabe 3

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} = x+1 & x \neq 1 \\ c & x = 1 \end{cases}$$

$$\text{für } x \neq 1 \quad f(x) = x+1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

$$f(x) = c \text{ if } x = 1 \Rightarrow f(1) = c$$

$$\text{um } f(x) \text{ stetig in } \mathbb{R} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \Rightarrow c = 2$$

$$\text{if } c = 2 \Rightarrow f(x) \text{ stetig in } \mathbb{R}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} & x \neq 0 \\ c & x = 0 \end{cases} \quad \text{mit } x \in (-1, +\infty) \text{ or } D_f = (-1, +\infty)$$

$$\text{If } x \neq 0 \Rightarrow f(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{If } x = 0 \Rightarrow f(0) = c$$

$$\text{um } f(x) \text{ stetig in } D_f \Rightarrow c = \frac{1}{2}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \frac{\partial x}{\partial |x|} & x \neq 0 \\ c & x = 0 \end{cases} \quad \text{mit } x \in \mathbb{R} \text{ oder } D_f = \mathbb{R}$$

$$\text{if } x \neq 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \frac{3}{2} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-3x}{2x} = \frac{-3}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) \neq \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) \Rightarrow \text{nicht stetig in } 0$$

$$d) f(x) = \begin{cases} |x| & , x \leq 0 \\ c & , x = 0 \\ \sqrt{x} & , x > 0 \end{cases} \quad \text{mit } D_f = \mathbb{R}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sqrt{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = \lim_{x \rightarrow 0} -x = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} |x| = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} -x = 0$$

$$f(0) = c$$

$$\text{um } f(x) \text{ in } \mathbb{D}_f \text{ stetig} \Rightarrow c = 0$$

Aufgabe 4

$$\frac{1}{1+x^2} = \sqrt{x} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{1+x^2} - \sqrt{x} \text{ mit } x \in [0, 4]$$

$$\bullet \left. \begin{array}{l} 1, x^2, \sqrt{x} \text{ stetig in } [0, 4] \\ 1+x^2 \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) \text{ stetig in } [0, 4]$$

$$\bullet \text{ unterbeschränkt } 0 \Rightarrow f(0) = 1 > 0$$

$$\bullet \text{ oberbeschränkt } 4 \Rightarrow f(4) = \frac{1}{17} - 2 = -\frac{33}{17} < 0$$

$\Rightarrow [0, 4]$ existiert mindestens eine Nullstelle



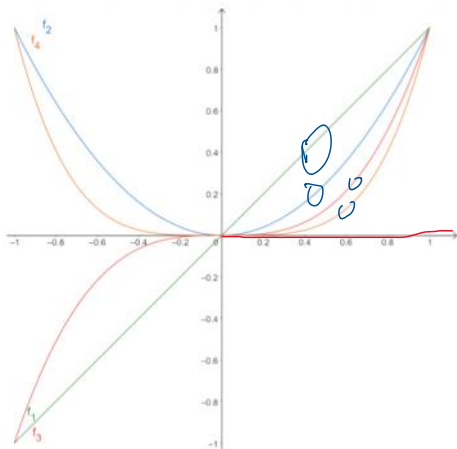
Das Bisektionsverfahren liefert:

n	a_n	$f(a_n)$	b_n	$f(b_n)$	$\frac{a_n+b_n}{2}$	$f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)$
0	0	+	4	-	2	$\frac{1}{5} - \sqrt{2} < 0$
1	0	+	2	-	1	$-\frac{1}{2} < 0$
2	0	+	1	-	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{5} - \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$
3	$\frac{1}{2}$	+	$\frac{1}{2}$	-	$\frac{3}{4}$	$\frac{16}{25} - \frac{\sqrt{3}}{2} < 0$
4	$\frac{1}{2}$	+	$\frac{3}{4}$	-	$\frac{5}{8}$	...

Somit befindet sich in dem Intervall $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$ eine Nullstelle.

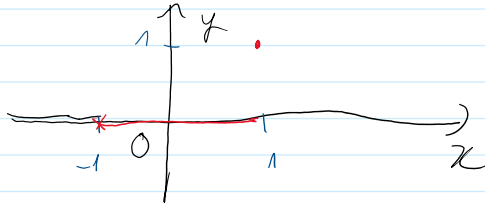
Aufgabe 5

$$a) f_1(x) = x, f_2(x) = x^2, f_3(x) = x^3, f_4(x) = x^4$$



$$\begin{aligned} f_1 &= x \\ f_2 &= x^2 \\ f_3 &= x^3 \\ f_4 &= x^4 \end{aligned}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases} \quad \text{mit } x \in [-1, 1]$$



$$c) f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} 0, & x \in (-1, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$